Prøveeksamen INF-0103

Les oppgaveteksten grundig og disponer tiden slik at du får tid til å svare på alle oppgavene.

I noen oppgaver kan det være nødvendig å tolke oppgaveteksten ved å gjøre noen antagelser. Gjør i så fall rede for hvilke antagelser du har gjort, men pass på å ikke gjøre antagelser som trivialiserer oppgaven.

Der du skal utvikle eller beskrive en algoritme anbefales det at du først beskriver algoritmen på et høyt abstraksjonsnivå, f.eks. med ord og figurer, før du går videre med detaljer og eventuell pseudokode.

Der du blir spurt om å implementere noe kan du skrive C-lignende pseudokode. Skrivefeil eller syntaxfeil trekker ikke ned.

Husk at du kan referere tilbake til funksjoner du tidligere har definert.

Oppgave 1 (100%)

I oppgavene nedenfor er du nødt til ta noen avgjørelser og gjøre noen antakelser. Beskriv disse.

a) Implementer en datatype `rect_t` som holder et rektangel (altså en firesidet figur med kun rette vinkler).

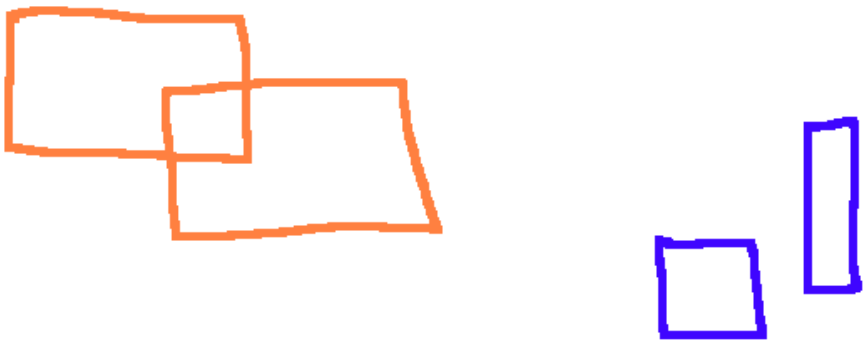


Figure 1: De orange rektanglene overlapper, de blå gjør ikke.

b) Skriv en funksjon som tar inn to `rect_t` og sjekker om de overlapper.

c) Skriv en funksjon som tar inn et array av `rect_t` og sjekker at ingen av dem overlapper.